

3 - Deep Learning

FFNN / FCNN / ANN / Dense

$$y_{act} - y_{pred.}$$



تعیین وزن، بایس (یا)، راسدی (error)

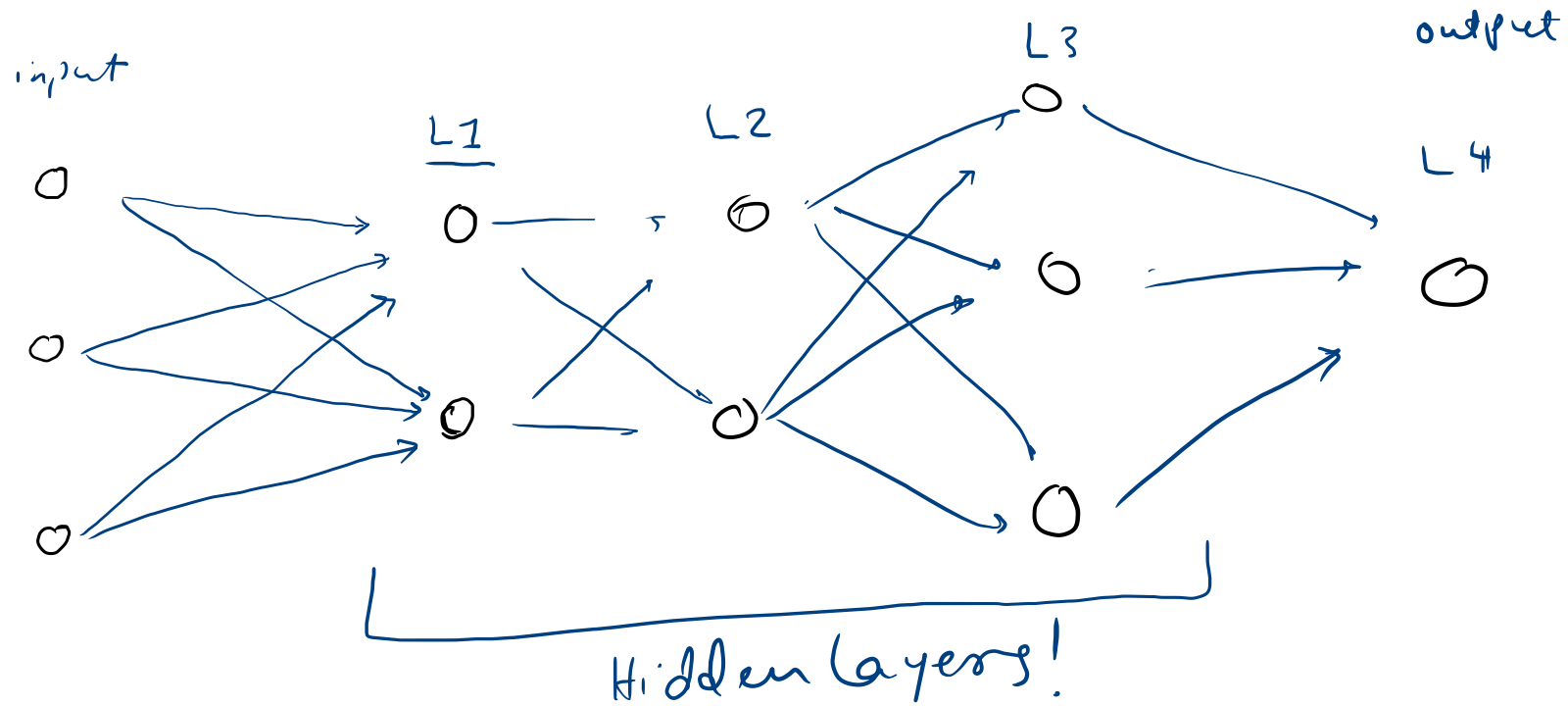
(loss f.) تابع زیان
(cost f.) تابع هزینه

MSE
MAE
CE
BCE

x. کون کد میزنیم؟



چیزهایی؟
 کسی؟
 هر حرفی که بعضی
 می توانند صحنه زعفرانی
 به عنوان ورودی
 داشته باشند



آیا حرفی که بعضی هست که ورودی دارد؟
 آری می توانند صحنه خوردن داشته باشند؟
 بله

x House price estimation

f1	f2 ^a	Target
area	age	price

Model Designing
طراحی مدل

کدام ورودی ها در مدل استفاده می شود؟
کدام خروجی ها در مدل استفاده می شود؟

output

number of input neurons = 2
" " output neurons = 1



ساده

Dataset

Dogs - 10K

Cats - 11K

image

Deep Model

output

Dog
or?
Cat

داده های تصویری چگونه به مدل می رسد؟

فرآیند تبدیل تصویر به بردار چگونه است؟

Image

Image

4px

4px

3

4

0	8	3	9
14	8	13	33
51	5	61	232
10	16	18	256

matrix → vector
2d → 1d

0	f1
80	f2
31	f3
90	
⋮	
16	
18	
255	f16

1x16

16

0

0

0

0

0

0

9

output

این تصویر
دسته بندی شود؟
این تصویر
دسته بندی شود؟

مدل تصویر را به چه روشی آموزش می دهیم؟

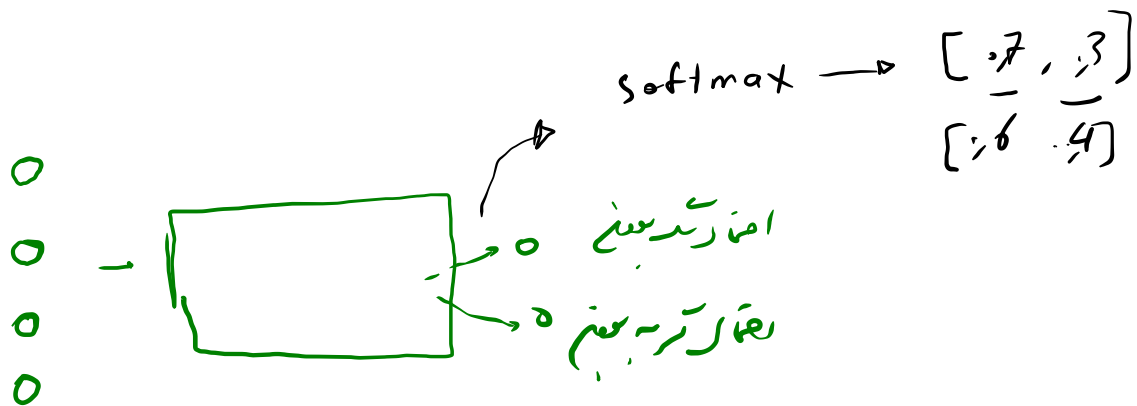
که تصویر را به ازای یک دسته

مثال

$\begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix}$

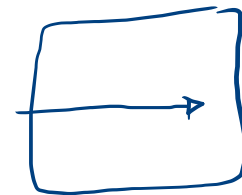
این تصویر
دسته بندی شود؟

عوامل				Target
f1	f2	f3	f4	تدريج
اندازه کوس	اندازه پا	قد	وزن	



input : تعداد رنگ

0
0
0
0
0



output : ①
0

Regression

خرید یک سبزیجات

• تعداد رنگ

• عمر یک سبزی

• قیمت

classification → input {
نمبر، رنگ، وزن، ... } → output {
نمبر، رنگ، ... }

سوال

Dataset : $h \overset{w}{\boxed{\text{dog}}} \leftarrow \underline{100K}$

Model

سوال : مفهوم دودرستگی با شتابی داشته

فکر کن دودرستگی مفهوم در نظر بگیر

$w \times h$

$\frac{1}{\text{Sigmoid}}$

اعتبار کن

نویسند

Activation Func.

$$\text{Sigmoid} = \sigma = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

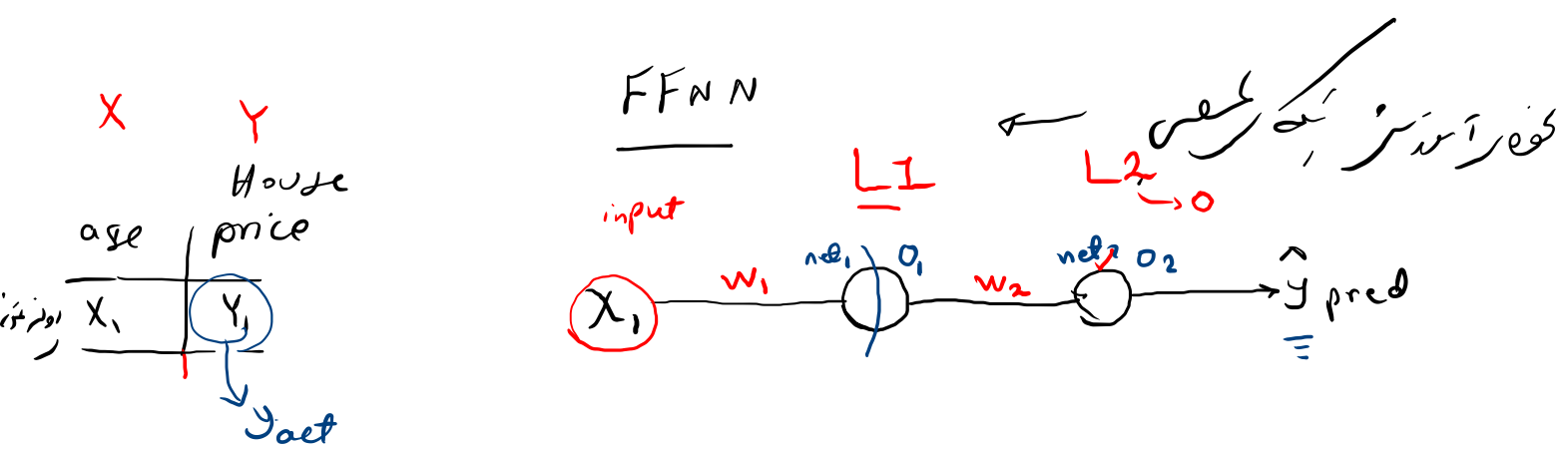
$$\text{Softmax} = \frac{e^{x_i}}{\sum_{i=1}^n e^{x_i}}$$

فرم زیر از softmax

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1.3 \\ 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{e^{1.3}}{e^{1.3} + e^9 + e^{11}} \\ \frac{e^9}{e^{1.3} + e^9 + e^{11}} \\ \frac{e^{11}}{e^{1.3} + e^9 + e^{11}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .7 \\ .4 \\ .5 \end{bmatrix}$$

→ μ → $\begin{bmatrix} 1.3 \\ 9 \\ 11 \end{bmatrix}$ → softmax → $\begin{bmatrix} .7 \\ .4 \\ .5 \end{bmatrix}$



Regression → Loss function: MSE



Gradient Descent
کراسش به سمت

$$w_{new} = w_{old} - \alpha \frac{\partial L}{\partial w_{old}}$$

Handwritten notes and calculations for Gradient Descent:

- $w_1 = 0$ (initial weight)
- Iteration 1: $w = 0 - \alpha \frac{\partial L}{\partial w}$ → -0.3
- Iteration 2: $w = -0.3 - \alpha \frac{\partial L}{\partial w}$ → 1
- Iteration 3: $w = 1 - \alpha \frac{\partial L}{\partial w}$ → 1.7

Final result: $w_1: 1.7$

$$y \rightarrow x \rightarrow u$$

سوال

$$y = x^2 + 4x$$

$$x = 2u + 1$$

$$\frac{dy}{du}$$

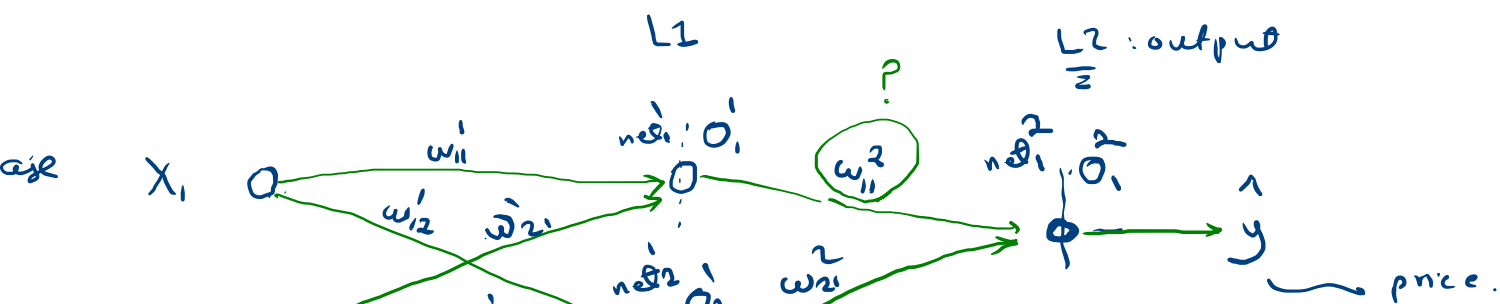
$$= \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u}$$

$$\frac{\partial x}{\partial u} = 2$$

$$= [2x + 4](2) = 4x + 8$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 2x + 4$$

سوال آخری

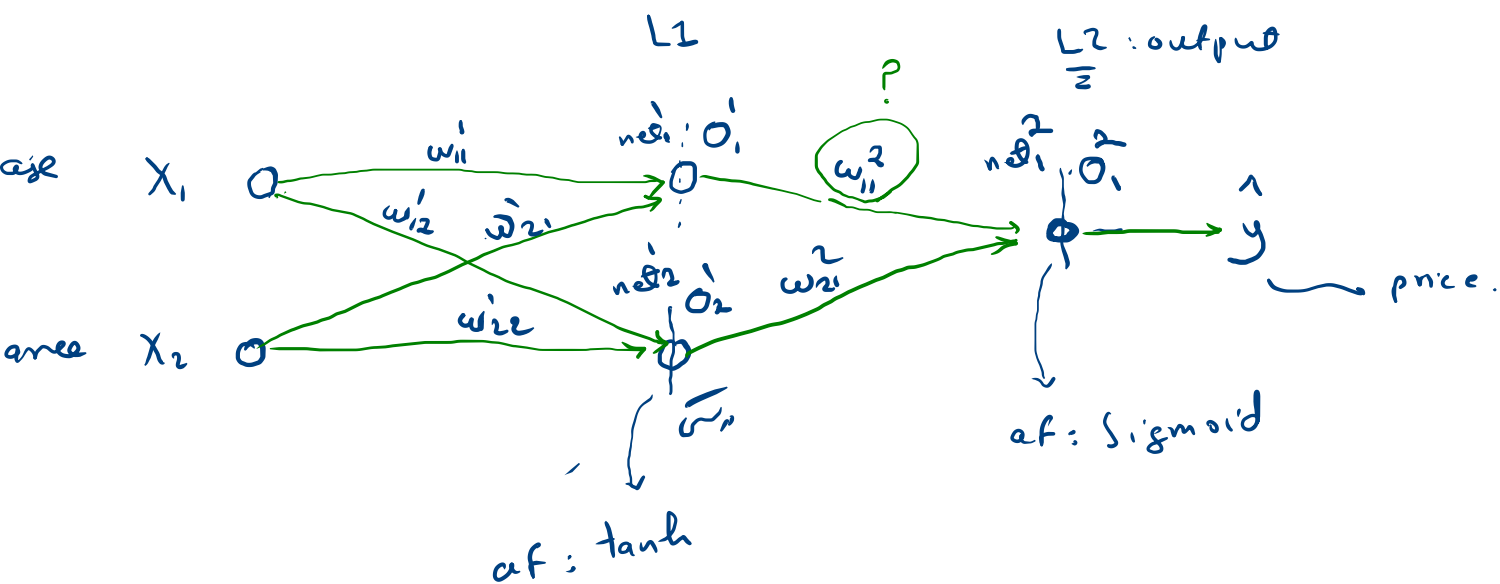


$b_i = 0$ فرض

GD $\rightarrow$ $w_{11}^2 - \text{new} = w_{11}^2 - \alpha \left[\frac{\partial L}{\partial w_{11}^2} \right] \quad ? \rightarrow \frac{\partial L}{\partial w_{11}^2} = ?$

Randomly: w_{11}^2

}



$$w_{11}^{2-new} = ?$$

The End